秦皇岛兄弟潜水工程有限公司“7·02”
死亡事故调查报告

2014年7月2日14时36分，秦皇岛兄弟潜水工程公司在其承揽的抚顺自来水公司抚顺大伙房水库取水塔维修工程现场，进行取水口水下潜水作业时，1名潜水作业人员被取水口负压水流吸住，17时50分救出时已经死亡，直接经济损失80万元。

事故发生后，市政府组成了由市安监局副局长殷晓庚任组长，市总工会、市公安局有关负责同志参加的“7·02”事故调查组（以下简称调查组）。调查组通过现场勘察和对相关人员的询问，收集了有关物证、书证，现已查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和防范措施。具体情况报告如下:

一、事故责任单位基本概况

秦皇岛兄弟潜水工程有限公司，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：卢铭臣，公司住所：秦皇岛市经济技术开发区盛景金领城5-1301号，注册号：1303012000126，注册资本：人民币叁佰万元，公司经营范围：海洋及港口工程、桥梁、水库水下结构物的安装、拆卸、焊接、维修与检测等。

二、事故发生前工程进展情况

抚顺自来水公司(甲方)与秦皇岛兄弟潜水工程公司(乙方)于2014年5月17日签订抚顺自来水公司大伙房水库取水塔水下维修项目合同，同时签订了该项目双方安全生产协议。甲方于5月30日达到现场，进行前期准备工作。6月3日开始进行水下探摸，6月4日开始对4号取水塔进行水下取水口闸板封堵施工至6月12日完工；6月14日开始对2号取水塔进行水下闸板封堵施工至6月19日完工；6月22日对1号取水塔进行水下闸板封堵施工至6月25日完工； 6月29日上午拟将之前为进行2号取水塔取水口内闸门维修而封堵在2号取水塔取水口的闸板(3.8m×3.8m×0.4m)，先用作业平台上的起重机起吊闸板上部吊环，该动作同时将闸板上部的平压水管打开，闸板外部水流入取水口内，等到闸板内外水压平衡，将闸板提出来。上午9时左右，起重机起吊闸板上部吊环同时将闸板上部的平压水管打开，至12时起重机起吊闸板仍提不动，平压水管进水3小时还未平压，为加快平压，拟在水下对闸板上部水下切割开口增加进水量，经与甲方协商，在乙方承诺没有安全问题情况下甲方同意，遂对闸板上部水下切割200mm×450mm不规则进水口，水压平衡后，将闸板提出后放置一边(水下)，准备检修3号取水塔用于取水口封堵。

6月30日之前甲方已按乙方施工需要将3号取水塔检修阀门关死，7月1日早上8时10分乙方将闸板吊放于3号

取水塔外部取水口槽内，没有立即对闸板与取水口之间的沟槽封堵及对闸板开口进行恢复，进行水下探摸无异常情况，就进行其他作业了。

三、事故发生经过和事故救援情况

7月2日13左右到达现场，准备对之前放到3号取水塔外部取水口槽内的闸板开口及沟槽进行封堵，乙方与甲方代表两次核实确认阀门处于关闭状态后，乙方让见习潜水员于江华在14：36分下水，2分钟后发现对讲系统异常，赶紧让人拉生命管，拉不动，同时监听电话与水下作业人员联系不上，派应急潜水员下水营救，说下面吸力太大，摸到一只手，没拉上来，同时反映水下太危险，要求出水，出水后又派第2名潜水员下水营救，几分钟后潜水员快接近开口时反映吸力太大，无法营救，通知其赶紧出水，并立即通知甲方潜水员被吸住了，要求采取平压措施。甲方采取将4号水门全部打开，以最大水量最快速度进水，把4号、3号共用的净水间蓄满，使水流入3号阀门内侧管道并充满，15时33分水下压力平衡，第三名潜水员下水营救时反映看不见人，头盔在闸板开口外，人已被开口负压水流吸入口内，随即派潜水员采取切割开口，加宽救人，17时50分将遇难者救出，确认已死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓　名	年龄	性别	文化程度	职　务	伤害部位	伤害程度
于江华	23岁	男	技大专	作实习潜水员	窒息	死亡

本次事故损失工作日：6000天，直接经济损失80万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

大伙房水库取水塔1957年建设，1958年投入使用至今已经55年之久，阀门存在锈蚀问题，处于完全关闭状态，也会存在漏水问题。7月1日早上8时10分将闸板吊放于3号取水塔外部取水口槽内，当时进行水下探摸，因阀门之前刚刚关闭，阀门内外水压尚处于基本平衡状态，当时水下探摸，无异常情况。此后，随着阀门内水的流走，阀门内逐渐产生空腔，因阀门（内片 φ1.4m）锈蚀漏水，闸板切割的开口进水形成吸力。时隔30个小时后该处作业环境已经变化，而从新在该处作业，还以7月1日水下探摸情况为依据，违反该工程施工方案中的操作规程，水下作业要进行水下勘察、探摸，确认取水塔无负压等有关规定，未安排水下勘察、探摸，就派员作业，被开口负压水流吸住，这是此起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、秦皇岛兄弟潜水工程公司为节省作业时间，违反闸板原有设计原理和安全功能，改变施工方案，在堵水闸板上开孔，后又未经恢复继续使用，从而埋下隐患，是造成此起事故的间接原因之一。

2、死者虽然有实习潜水员资格证书，可以进行实际潜水作业，但潜水作业经验不足，在没有进行水下勘察、探摸的情

况下，下水过快，对危险情况来不及反应，就被负压水流吸住是此起事故发生的间接原因之二。

（三）事故性质

调查组经过认真调查分析，认定此起事故是生产责任事故。

五、事故责任者的认定及对事故责任者、事故单位的处理意见

1、刘忠武，秦皇岛兄弟潜水工程有限公司潜水队长，安全意识不强，未严格执行该项目水下作业应进行水下勘察、探摸，确认取水塔无负压的规定，对水下施工安全评估不到位，对此起事故的发生负直接领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条规定，建议对其给予罚款3000元的行政处罚。

2、宣永堂，秦皇岛兄弟潜水工程有限公司副总经理，本项目潜水监督，负责潜水作业的计划和执行，负有确保潜水作业在合适的安全的环境下进行、对每一项任务进行作业安全分析的的职责，履行职责不到位，且对于在闸板上开口的

建议拍板决定，对此起事故的发生负主管领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条规定，建议对其给予罚款5000元的行政处罚。

3、秦皇岛兄弟潜水工程有限公司法定代表人、总经理卢铭臣，作为该公司安全生产第一责任者，安全管理不到位，对此起事故发生负主要领导责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条规定，建议给予其上年收入30%（1.5万元）的罚款。

4、秦皇岛兄弟潜水工程有限公司，安全管理不到位，发生死亡事故，负有责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条规定，建议给予该公司罚款15万元的行政处罚。

六、事故防范及整改措施

1、秦皇岛兄弟潜水工程有限公司，要认真吸取此起事故教训，深刻剖析造成此起事故的原因，正确处理作业进度与作业安全的关系，摒弃重进度轻安全的思想观念，尊重科学、尊重设计，杜绝冒险蛮干行为。

2、秦皇岛兄弟潜水工程有限公司，要切实解决安全管理不严、不细、不到位的问题，采取措施对水下作业环境的不安全隐患和危险因素进行整改，严格执行施工方案、安全作业规程，落实现场检查和监控措施，防止事故再度发生。

3、秦皇岛兄弟潜水工程有限公司，要根据作业情况合理安排潜水作业人员进行潜水作业，并有针对性地进行安全教育培训和安全技术交底，提高员工的自我防护意识和能力。

附件：1.调查组人员名单

2.调查询问笔录

3.事故有关材料

4.现场照片

秦皇岛兄弟潜水工程有限公司

“7·02”事故调查组

二O一四年七月七日